

一、文章中英文主旨

中文主旨

本文以史前人类抵达新区域后大型动物快速灭绝的现象作类比，引出海洋大型捕食性鱼类因人类过度捕捞而生物量急剧锐减的核心问题。文章介绍了Myers与Worm两位研究者的全球渔业数据研究成果，分析了研究数据偏保守的三大原因，阐释了海洋生物学界“变化的基线”理论的内涵，最终指出了渔业可持续捕捞的合理基线，呼吁渔业管理部门将研究结论纳入考量。

英文主旨

This article uses the analogy of the rapid extinction of large animals after prehistoric humans arrived in new areas to introduce the core problem of the sharp decline in the biomass of large predatory fish in the ocean due to human overfishing. It presents the research results of global fishery data by two researchers, Myers and Worm, analyzes three reasons why the research data are conservative, explains the connotation of the "shifting baseline" theory in marine biology, finally points out the reasonable baseline for sustainable fishery fishing, and calls on fishery management authorities to take the research conclusions into account.

二、逐句精读解析

第一段

1. **原文句子：**When prehistoric man arrived in new parts of the world, something strange happened to the large animals: they suddenly became extinct.

译文：当史前人类抵达世界上的新区域时，大型动物身上发生了一件怪事：它们突然灭绝了。

常考单词&短语

- prehistoric adj. 史前的；陈旧的（考研核心词）
- extinct adj. 灭绝的；绝种的；消亡的（考研核心词）
- arrive in 抵达（大地点，考研高频搭配）

2. **原文句子：**Smaller species survived.

译文：体型更小的物种存活了下来。

常考单词&短语

- species n. 物种；种类（单复数同形，考研核心词）
- survive v. 存活；幸存；艰难度过（考研核心词）

3. **原文句子：**The large, slow-growing animals were easy game, and were quickly hunted to extinction.

译文：那些生长缓慢的大型动物很容易被捕猎，很快就被猎杀至灭绝。

常考单词&短语

- slow-growing adj. 生长缓慢的
- game n. 猎物；游戏；比赛（此处为熟词僻义，考研高频考点）
- hunt v. 打猎；猎杀；搜寻（考研核心词）
- hunt to extinction 猎杀至灭绝

4. **原文句子：**Now something similar could be happening in the oceans.

译文：如今，类似的事情可能正在海洋中上演。

常考单词&短语

- similar adj. 相似的；类似的（考研核心词）

- o ocean n. 海洋；大海（考研核心词）

第二段

1. **原文句子：**That the seas are being overfished has been known for years.

译文：海洋正被过度捕捞，这一事实多年来早已为人所知。

常考单词&短语

- o overfish v. 过度捕捞（构词法：over- 过度 + fish 捕鱼，考研高频前缀考点）
- o 被动语态的现在进行时：be being done 正在被.....（考研语法高频考点）

长难句结构分析

本句为主语从句作主语的复合句，核心框架为 **That... has been known for years**。

- o 主语：**That the seas are being overfished**（that引导的主语从句，从句内部为现在进行时的被动语态）
- o 谓语：**has been known**（现在完成时的被动语态）
- o 状语：**for years**

2. **原文句子：**What researchers such as Ransom Myers and Boris Worm have shown is just how fast things are changing.

译文：兰森姆·迈尔斯和鲍里斯·沃姆等研究者的研究，恰恰揭示了事态变化的速度有多快。

常考单词&短语

- o researcher n. 研究者；研究员（考研核心词）
- o such as 例如；比如（考研高频举例标志词）
- o show v. 揭示；表明；展示；证明（考研核心词，多义考点）

长难句结构分析

本句为双重从句嵌套的主系表结构，核心框架为 **what... is just how...**。

- o 主语：**What researchers... have shown**（what引导的主语从句，what在从句中作宾语）
- o 系动词：**is**
- o 表语：**how fast things are changing**（how引导的表语从句）

3. **原文句子：**They have looked at half a century of data from fisheries around the world.

译文：他们研究了全球各地渔场长达半个世纪的数据。

常考单词&短语

- o look at 研究；查看；考虑（此处为熟词僻义，考研高频考点）
- o half a century 半个世纪
- o fishery n. 渔场；渔业（考研核心词）
- o around the world 全球；世界各地

4. **原文句子：**Their methods do not attempt to estimate the actual biomass (the amount of living biological matter) of fish species in particular parts of the ocean, but rather changes in that biomass over time.

译文：他们的研究方法并非试图估算海洋特定区域内鱼类物种的实际生物量（活体生物的总量），而是估算该生物量随时间推移发生的变化。

常考单词&短语

- o attempt to do 试图做某事；尝试做某事（考研高频固定搭配）
- o estimate v./n. 估算；估计；评估（考研核心词）
- o actual adj. 实际的；真实的（考研核心词）
- o biomass n. 生物量
- o biological adj. 生物的；生物学的（考研核心词）
- o matter n. 物质；事情；问题 v. 要紧；有重大影响（考研核心词，多义考点）
- o particular adj. 特定的；特别的；格外的（考研核心词）
- o not...but rather... 不是.....而是.....（考研高频并列结构）

- over time 随着时间推移；久而久之（考研高频短语）

长难句结构分析

本句为 not...but rather... 连接的并列宾语结构，核心框架为 Their methods do not attempt to estimate A, but rather B。

- 主语: Their methods
- 谓语: do not attempt to estimate
- 宾语A: the actual biomass of fish species in particular parts of the ocean, 括号内的内容为biomass的同位语，补充解释其含义；
- 宾语B: changes in that biomass over time, 与宾语A并列，共同作estimate的宾语，省略了重复的 attempt to estimate。

5. **原文句子:** According to their latest paper published in Nature, the biomass of large predators (animals that kill and eat other animals) in a new fishery is reduced on average by 80% within 15 years of the start of exploitation.

译文: 根据他们发表在《自然》杂志上的最新论文，一个新渔场在开发后的15年内，其中大型捕食者（猎杀并食用其他动物的生物）的生物量平均下降了80%。

常考单词&短语

- according to 根据；按照（考研高频短语）
- latest adj. 最新的；最近的（考研核心词）
- publish v. 发表；出版；发布（考研核心词）
- predator n. 捕食者；捕食性动物
- on average 平均；通常（考研高频短语）
- reduce v. 减少；降低；使陷入（考研核心词）
- exploitation n. 开发；开采；利用（考研核心词）

长难句结构分析

本句为复合句，核心框架为 the biomass... is reduced by 80%。

- 句首状语: According to their latest paper published in Nature, 其中 published in Nature 为过去分词作后置定语，修饰paper；
- 主语: the biomass of large predators in a new fishery, 括号内为predators的同位语，同位语中包含that引导的定语从句修饰animals；
- 谓语: is reduced (被动语态)
- 状语: on average by 80% within 15 years of the start of exploitation, 包含程度、时间状语。

6. **原文句子:** In some long-fished areas, it has halved again since then.

译文: 在一些长期捕捞的区域，生物量从那之后又减少了一半。

常考单词&短语

- halve v. 减半；把.....分成两半（考研核心词half的动词形式）
- since then 从那以后；此后（考研高频时间状语）

第三段

1. **原文句子:** Dr. Worm acknowledges that these figures are conservative.

译文: 沃姆博士承认，这些数据是偏保守的。

常考单词&短语

- acknowledge v. 承认；致谢；确认收到（考研核心词）
- figure n. 数据；数字；人物；身材 v. 计算；认为（考研核心词，多义考点）
- conservative adj. 保守的；守旧的；保守估计的（考研核心词）

2. **原文句子:** One reason for this is that fishing technology has improved.

译文: 其中一个原因是，捕捞技术已经取得了进步。

常考单词&短语

- reason n. 原因；理由 v. 推理；推断（考研核心词）
- technology n. 技术；科技（考研核心词）
- improve v. 改善；改进；提高（考研核心词）

长难句结构分析

本句为表语从句结构，核心框架为 **One reason for this is that...**。

- 主语: **One reason for this**
- 系动词: **is**
- 表语: **that fishing technology has improved** (that引导的表语从句，从句为现在完成时)

3. **原文句子:** Today's vessels can find their prey using satellites and sonar, which were not available 50 years ago.

译文: 如今的渔船可以通过卫星和声呐定位猎物，这些设备在50年前是无法获取的。

常考单词&短语

- vessel n. 船；舰；容器；血管（此处为熟词僻义，考研高频考点）
- prey n. 猎物；捕获物 v. 捕食；掠夺（考研核心词）
- satellite n. 卫星；人造卫星（考研核心词）
- available adj. 可获得的；可使用的；有空的（考研高频核心词，出现频率极高）

长难句结构分析

本句为包含非限制性定语从句的复合句，核心框架为 **Today's vessels can find their prey...**。

- 主语: **Today's vessels**
- 谓语: **can find**
- 宾语: **their prey**
- 方式状语: **using satellites and sonar** (现在分词作方式状语)
- 非限制性定语从句: **which were not available 50 years ago**, which指代前面的 satellites and sonar, 补充说明这些设备的情况。

4. **原文句子:** That means a higher proportion of what is in the sea is being caught, so the real difference between present and past is likely to be worse than the one recorded by changes in catch sizes.

译文: 这意味着海洋中更高比例的生物正在被捕获，因此现在和过去的真实差距，很可能比捕捞量变化所记录的情况还要糟糕。

常考单词&短语

- proportion n. 比例；占比；部分（考研核心词）
- be likely to do 很可能做某事（考研高频固定搭配）
- present adj. 现在的；当前的；在场的 n. 礼物；现在（考研核心词，多义考点）
- catch n. 捕捞量；捕获物 v. 抓住；捕捉；感染（考研核心词，熟词僻义考点）

长难句结构分析

本句为so连接的并列复合句，前后为因果关系，核心框架为 **That means..., so the real difference... is likely to be worse than...**。

- 前半句: **That means a higher proportion of what is in the sea is being caught**, 谓语means后为省略了引导词that的宾语从句；宾语从句中，主语为 **a higher proportion of what is in the sea**, 其中 **what is in the sea** 为what引导的宾语从句，作介词of的宾语；从句谓语为 **is being caught** (现在进行时的被动语态)。
- 后半句: **the real difference between present and past is likely to be worse than the one recorded by changes in catch sizes**, 核心为比较级结构；**the one** 指代前面的 **difference**, **recorded by changes in catch sizes** 为过去分词作后置定语，修饰the one。

5. **原文句子:** In the early days, too, longlines would have been more saturated with fish.

译文: 在早期，延绳钓线上也本该挂满更多的鱼。

常考单词&短语

- in the early days 在早期；当初
- longline n. 延绳钓线（渔业术语）
- saturated adj. 饱和的；充满的
- be saturated with 充满；被.....饱和（考研高频搭配）

6. **原文句子：** Some individuals would therefore not have been caught, since no baited hooks would have been available to trap them, leading to an underestimate of fish stocks in the past.

译文： 因此，一些鱼类个体不会被捕获，因为当时没有足够的带饵鱼钩来捕捉它们，这就导致了过去对鱼类资源量的低估。

常考单词&短语

- individual n. 个体；个人 adj. 个人的；单独的（考研核心词）
- therefore adv. 因此；所以（考研高频逻辑词）
- baited adj. 带饵的
- hook n. 鱼钩；钩子 v. 钩住；吸引（考研核心词）
- trap v. 捕捉；困住；使陷入困境 n. 陷阱；圈套（考研核心词）
- lead to 导致；引起（考研高频因果逻辑短语）
- underestimate n./v. 低估；看轻（考研核心词，反义词overestimate）
- stock n. 储备量；资源量；库存；股票 v. 储备（考研核心词，熟词僻义考点）

长难句结构分析

本句为包含原因状语从句的复合句，核心框架为 **Some individuals would therefore not have been caught, since...**。

- 主句：**Some individuals would therefore not have been caught**，为虚拟语气的被动语态，对过去的情况进行虚拟；
- 原因状语从句：**since no baited hooks would have been available to trap them**，since引导原因状语，同样为虚拟语气；
- 结果状语：**leading to an underestimate of fish stocks in the past**，现在分词短语作结果状语，指代前面整句话的内容所带来的结果。

7. **原文句子：** Furthermore, in the early days of longline fishing, a lot of fish were lost to sharks after they had been hooked.

译文： 此外，在延绳钓捕鱼的早期，很多鱼在上钩后就被鲨鱼抢走了。

常考单词&短语

- furthermore adv. 此外；而且（考研高频递进逻辑词）
- be lost to 被.....夺走；因.....损失
- hook v. 钩住；上钩 n. 钩子（考研核心词）

8. **原文句子：** That is no longer a problem, because there are fewer sharks around now.

译文： 如今这已经不再是个问题了，因为现在附近的鲨鱼已经少了很多。

常考单词&短语

- no longer 不再（考研高频短语）
- because conj. 因为（考研高频因果逻辑词）

第四段

1. **原文句子：** Dr. Myers and Dr. Worm argue that their work gives a correct baseline, which future management efforts must take into account.

译文： 迈尔斯博士和沃姆博士认为，他们的研究给出了一个正确的基线，未来的渔业管理工作必须将这一基线纳入考量。

常考单词&短语

- argue v. 认为；主张；争论；辩论（考研核心词，多义考点，此处为“主张、认为”）
- baseline n. 基线；基准线
- management n. 管理；经营；管理层（考研核心词）

- take into account 考虑到；把.....纳入考量（考研高频固定搭配）

长难句结构分析

本句为包含宾语从句和非限制性定语从句的复合句，核心框架为 Dr. Myers and Dr. Worm argue that...。

- 主句谓语argue后为that引导的宾语从句，宾语从句的核心为 their work gives a correct baseline；
- 非限制性定语从句：which future management efforts must take into account，which指代前面的 a correct baseline，在从句中作take的宾语，正常语序为 future management efforts must take which into account。

2. **原文句子：**They believe the data support an idea current among marine biologists, that of the “shifting baseline”.

译文：他们认为，这些数据支持了一个在海洋生物学家中流行的观点，即“变化的基线”理论。

常考单词&短语

- marine adj. 海洋的；海生的；航海的（考研核心词）
- biologist n. 生物学家（构词法：biology 生物学 + -ist 表人，考研高频构词法）
- current adj. 流行的；当前的；现在的 n. 趋势；水流；电流（考研核心词，多义考点）
- shifting adj. 变化的；移动的

长难句结构分析

本句为复合句，核心框架为 They believe (that) the data support an idea...。

- 主句谓语believe后为省略了引导词that的宾语从句，宾语从句核心为 the data support an idea；
- 后置定语：current among marine biologists，形容词短语作后置定语，修饰idea；
- 同位语：that of the “shifting baseline”，that指代前面的 an idea，补充解释这个观点的具体名称。

3. **原文句子：**The notion is that people have failed to detect the massive changes which have happened in the ocean because they have been looking back only a relatively short time into the past.

译文：这一概念的内涵是：人们未能察觉到海洋中发生的巨大变化，因为他们只回顾了过去相对较短的一段时间。

常考单词&短语

- notion n. 概念；观点；看法（考研核心词）
- fail to do 未能做某事；没能做成某事（考研高频固定搭配）
- detect v. 察觉；发现；探测（考研核心词）
- massive adj. 巨大的；大量的；大规模的（考研核心词）
- relatively adv. 相对地；比较地（考研核心词）

长难句结构分析

本句为多层从句嵌套的复合句，核心框架为 The notion is that...。

- 表语从句：that people have failed to detect the massive changes...，作系动词is的表语；
 - 定语从句：which have happened in the ocean，which指代前面的 the massive changes，在从句中作主语，修饰changes；
 - 原因状语从句：because they have been looking back only a relatively short time into the past，because引导原因状语，解释人们未能察觉变化的原因，从句为现在完成进行时，强调动作的持续性。
-

第五段

1. **原文句子**: That matters because theory suggests that the maximum sustainable yield that can be cropped from a fishery comes when the biomass of a target species is about 50% of its original levels.

译文: 这一点至关重要, 因为渔业理论表明, 当目标物种的生物量维持在原始水平的50%左右时, 渔场才能产出最大的可持续捕捞量。

常考单词&短语

- matter v. 要紧; 有重大影响; 至关重要 (考研核心词, 熟词僻义考点)
- maximum adj. 最大的; 最高的 n. 最大值; 最大限度 (考研核心词, 反义词minimum)
- sustainable adj. 可持续的; 不破坏生态平衡的 (考研高频核心词, 尤其阅读和写作)
- yield n. 产量; 产出; 收益 v. 产出; 屈服; 放弃 (考研核心词, 熟词僻义考点)
- crop v. 收获; 捕捞; 种植 n. 庄稼; 作物 (此处为熟词僻义)
- target n. 目标; 对象 adj. 目标的; 作为对象的 (考研核心词)
- original adj. 原始的; 最初的; 原创的 (考研核心词)
- level n. 水平; 层级; 程度 (考研核心词)

长难句结构分析

本句为考研英语典型的多层嵌套长难句, 核心框架为 **That matters because theory suggests that...**, 共包含5层从句:

- 第一层: 主句 **That matters**, 主谓结构, that指代上文的“变化的基线”理论;
- 第二层: **because** 引导的原因状语从句, 解释为什么这件事重要, 从句核心为 **theory suggests that...**;
- 第三层: **that** 引导的宾语从句, 作suggests的宾语, 从句核心为 **the maximum sustainable yield... comes when...**;
- 第四层: **that can be cropped from a fishery**, that引导的定语从句, 修饰前面的 **the maximum sustainable yield**, that在从句中作主语;
- 第五层: **when the biomass of a target species is about 50% of its original levels**, when引导的时间状语从句, 说明最大可持续产量出现的时间/条件。

2. **原文句子**: Most fisheries are well below that, which is a bad way to do business.

译文: 大多数渔场的生物量都远低于这一水平, 这种经营方式是非常不利的。

常考单词&短语

- below prep. 低于; 在.....下面 (考研核心词, 反义词above)
- do business 经营; 做生意; 开展业务

长难句结构分析

本句为包含非限制性定语从句的复合句, which指代前面整句话的内容 (大多数渔场生物量远低于50%原始水平这件事), 在从句中作主语。

三、完整原文

When prehistoric man arrived in new parts of the world, something strange happened to the large animals: they suddenly became extinct. Smaller species survived. The large, slow-growing animals were easy game, and were quickly hunted to extinction. Now something similar could be happening in the oceans.

That the seas are being overfished has been known for years. What researchers such as Ransom Myers and Boris Worm have shown is just how fast things are changing. They have looked at half a century of data from fisheries around the world. Their methods do not attempt to estimate the actual biomass (the amount of living biological matter) of fish species in particular parts of the ocean, but rather changes in that biomass over time. According to their latest paper published in Nature, the biomass of large predators (animals that kill and eat other animals) in a new fishery is

reduced on average by 80% within 15 years of the start of exploitation. In some long-fished areas, it has halved again since then.

Dr. Worm acknowledges that these figures are conservative. One reason for this is that fishing technology has improved. Today's vessels can find their prey using satellites and sonar, which were not available 50 years ago. That means a higher proportion of what is in the sea is being caught, so the real difference between present and past is likely to be worse than the one recorded by changes in catch sizes. In the early days, too, longlines would have been more saturated with fish. Some individuals would therefore not have been caught, since no baited hooks would have been available to trap them, leading to an underestimate of fish stocks in the past. Furthermore, in the early days of longline fishing, a lot of fish were lost to sharks after they had been hooked. That is no longer a problem, because there are fewer sharks around now.

Dr. Myers and Dr. Worm argue that their work gives a correct baseline, which future management efforts must take into account. They believe the data support an idea current among marine biologists, that of the "shifting baseline". The notion is that people have failed to detect the massive changes which have happened in the ocean because they have been looking back only a relatively short time into the past.

That matters because theory suggests that the maximum sustainable yield that can be cropped from a fishery comes when the biomass of a target species is about 50% of its original levels. Most fisheries are well below that, which is a bad way to do business.

四、完整译文

当史前人类抵达世界上的新区域时，大型动物身上发生了一件怪事：它们突然灭绝了。体型更小的物种存活了下来。那些生长缓慢的大型动物很容易被捕猎，很快就被猎杀至灭绝。如今，类似的事情可能正在海洋中上演。

海洋正被过度捕捞，这一事实多年来早已为人所知。兰森姆·迈尔斯和鲍里斯·沃姆等研究者的研究，恰恰揭示了事态变化的速度有多快。他们研究了全球各地渔场长达半个世纪的数据。他们的研究方法并非试图估算海洋特定区域内鱼类物种的实际生物量（活体生物的总量），而是估算该生物量随时间推移发生的变化。根据他们发表在《自然》杂志上的最新论文，一个新渔场在开发后的15年内，其中大型捕食者（猎杀并食用其他动物的生物）的生物量平均下降了80%。在一些长期捕捞的区域，生物量从那之后又减少了一半。

沃姆博士承认，这些数据是偏保守的。其中一个原因是，捕捞技术已经取得了进步。如今的渔船可以通过卫星和声呐定位猎物，这些设备在50年前是无法获取的。这意味着海洋中更高比例的生物正在被捕获，因此现在和过去的真实差距，很可能比捕捞量变化所记录的情况还要糟糕。在早期，延绳钓线上也本该挂满更多的鱼。因此，一些鱼类个体不会被捕获，因为当时没有足够的带饵鱼钩来捕捉它们，这就导致了过去对鱼类资源量的低估。此外，在延绳钓钓鱼的早期，很多鱼在上钩后就被鲨鱼抢走了。如今这已经不再是个问题了，因为现在附近的鲨鱼已经少了很多。

迈尔斯博士和沃姆博士认为，他们的研究给出了一个正确的基线，未来的渔业管理工作必须将这一基线纳入考量。他们认为，这些数据支持了一个在海洋生物学家中流行的观点，即“变化的基线”理论。这一概念的内涵是：人们未能察觉到海洋中发生的巨大变化，因为他们只回顾了过去相对较短的一段时间。

这一点至关重要，因为渔业理论表明，当目标物种的生物量维持在原始水平的50%左右时，渔场才能产出最大的可持续捕捞量。大多数渔场的生物量都远低于这一水平，这种经营方式是非常不利的。